

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS		
Curso: Sistemas de Informação	Período: 6º	Ano/Semestre: 2026.2	
Disciplina: Tópicos especiais em Visão Computacional		Professor: José Denes Lima Araújo	

6º ATIVIDADE - TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INTERPOLAÇÃO DE INTENSIDADES

OBSERVAÇÕES:

- O trabalho é **individual**;
- Use o colab para desenvolver as implementações;
- Os códigos devem ser feitos na linguagem de programação python;
- Trabalhe com as imagens em nível de cinza (apenas um canal);
- Envio de um txt com dois links:
 - O primeiro link para um **google docs** com as respostas das questões que tem explicação teórica;
 - O segundo link para um **colab** com as implementações solicitadas nas questões.

1) A interpolação de intensidades tem como objetivo preencher os valores desconhecidos entre os pixels amostrados de forma suave e contínua, minimizando artefatos e evitando a perda de detalhes na imagem resultante. Com base nisso, realize uma análise dos seguintes algoritmos de interpolação de intensidade abaixo.

a) Para os seguintes algoritmos de interpolação de intensidade, forneça uma explicação detalhada de seu funcionamento. Discuta também suas principais características, incluindo vantagens e desvantagens de cada um.

- Bilinear.
- Bicúbica.

b) Implemente e aplique os algoritmos de **interpolação bilinear e bicúbica** nas seguintes transformações geométricas: **escala**, **rotação** e **cisalhamento (shear)**. Compare os resultados obtidos com o método de interpolação de vizinhos mais próximos, discutindo as diferenças em termos de qualidade da imagem e desempenho computacional.